

Monitorización y operación

Nadie va a estar mirando la pantalla a las 3 AM

Cualquier servidor en producción tiene el mismo problema de fondo: nadie lo va a estar mirando constantemente. Si algo falla a las tres de la madrugada, nadie está delante de una pantalla viéndolo en directo.

Necesitas que el propio sistema te avise, y necesitas saber diagnosticar una incidencia sin la comodidad de conectarte por SSH a mirar qué pasa por dentro.

Cinco señales, cinco preguntas distintas

Señal	Responde a	Ejemplo
Métricas	¿Cuánto?	CPU media, peticiones por segundo
Registros (logs)	¿Qué ha pasado, con detalle?	El mensaje de error concreto de una petición fallida
Alarmas	¿Cuándo cruza un umbral?	CPU por encima del 80 % durante 5 minutos
Eventos	¿Qué cambio de estado ha ocurrido?	Una instancia ha pasado de running a terminated
Auditoría	¿Quién ha hecho qué, y cuándo?	Quién ha modificado un grupo de seguridad

Un servicio de AWS detrás de cada señal

- **CloudWatch:**

recoge las métricas y las alarmas que se disparan sobre ellas.

- **CloudWatch Logs:**

guarda los registros.

- **EventBridge:**

reacciona a los eventos de cambio de estado.

- **CloudTrail:**

el registro de auditoría — quién ha hecho cada llamada a la API y cuándo.

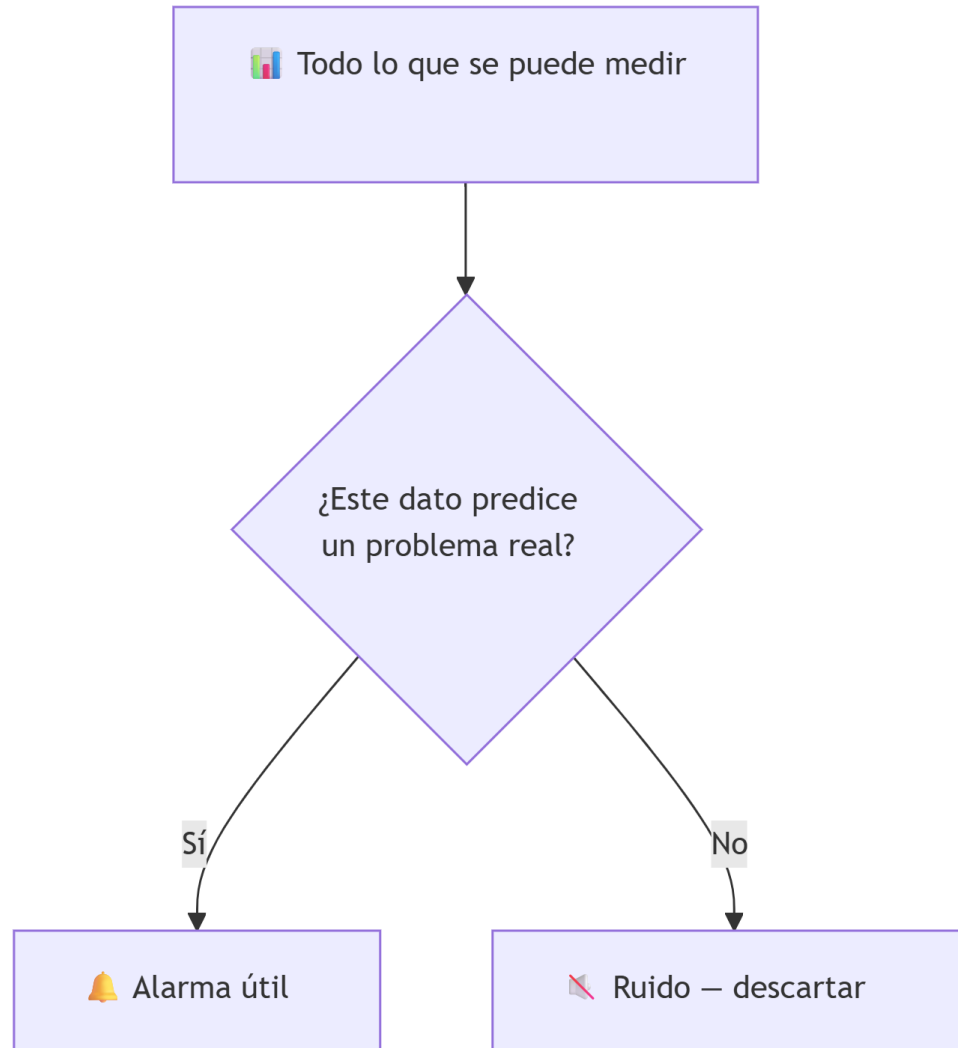
Las cinco señales sobre el mismo incidente

Una instancia se queda sin memoria y deja de responder:

- Métrica: la subida de memoria, antes de que pasara nada grave.
- Registro: el error concreto de la aplicación en el momento del fallo.
- Alarma: te habría avisado en cuanto la métrica cruzó el umbral.
- Evento: el grupo de escalado ha terminado esa instancia y lanzado otra.
- Auditoría: confirma que nadie ha tocado nada manualmente — el sistema ha reaccionado solo.

Qué se monitoriza de verdad y qué es ruido

Monitorizar todo sin criterio produce tanto ruido que dejas de prestar atención a las alarmas de verdad — como un detector de humos tan sensible que salta con el vapor de la ducha.



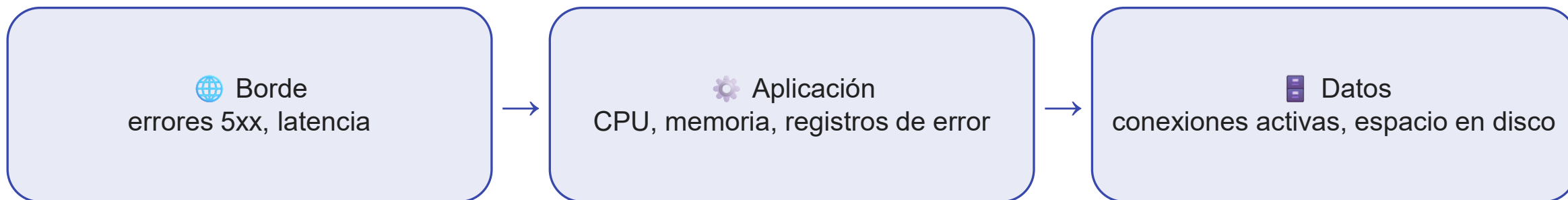
Dashboard: todas las métricas en un mismo golpe de vista

Para no ir métrica por métrica cada vez que diagnosticas algo, CloudWatch permite agrupar varias en una sola pantalla: un dashboard, con las gráficas que de verdad consultas a menudo ya montadas una junto a otra.

Vas a diseñar exactamente tres alarmas útiles en la Actividad 5.1, no veinte — elegir pocas y que importen es la parte difícil.

Cada capa falla de forma distinta

Los códigos de estado HTTP que empiezan por 5 —los errores 5xx— son error del propio servidor, la señal de que algo se ha roto por dentro.



Diagnosticar rápido significa saber, según el síntoma, en qué capa mirar primero — «fuera hacia dentro», igual que con las averías de red del Tema 2.

Diagnosticar una incidencia sin acceso al servidor

La instancia que fallaba puede haber sido terminada y reemplazada antes de que te conectes — el diagnóstico se apoya en lo ya registrado:

Paso	Con qué señal
1. ¿Cuándo empezó?	Métricas — el momento exacto en que algo cruzó un umbral
2. ¿Qué capa está implicada?	Métricas por capa — compara borde, aplicación y datos
3. ¿Qué error concreto ha ocurrido?	Registros de esa capa, en esa ventana de tiempo
4. ¿Alguien ha cambiado algo antes?	Auditoría — modificaciones cerca del momento del fallo

Empieza siempre por cuándo, no por qué

Sin acotar la ventana de tiempo, buscas una aguja en un pajar entero

Ir directamente a leer registros sin haber acotado antes la ventana de tiempo con las métricas es buscar en todo el pajar en vez de en el rincón donde de verdad cayó. Vas a diagnosticar una incidencia real siguiendo este orden en la Actividad 5.1.

Los registros no se guardan gratis: cada uno ocupa espacio, y ese espacio cuesta dinero mientras lo conservas. Fijar cuánto tiempo de verdad necesitas conservarlos evita un gasto silencioso.

Ideas clave

- Cinco señales, cada una con su servicio: métricas y alarmas (CloudWatch), registros (CloudWatch Logs), eventos (EventBridge), auditoría (CloudTrail).
- Un dashboard de CloudWatch agrupa las métricas que consultas a menudo en una sola pantalla.
- Monitorizar todo sin criterio genera ruido y hace que dejes de prestar atención a las alarmas que sí importan.
- Cada capa falla de forma distinta y necesita su propia señal: borde, aplicación, datos.
- Sin acceso al servidor, el diagnóstico se apoya en lo ya registrado: primero cuándo (métricas), luego qué (registros), y confirma con auditoría.
- Los registros tienen coste mientras se conservan — fijar una retención razonable evita un gasto silencioso.